

Förfrågan till Replit: Metadatalogik & Systemfundament

Översikt

Detta dokument beskriver den fundamentala metadatalogiken som genomsyrar hela Traivo-systemet. Metadatan är grunden för hur ALL lös information hanteras i systemet.

Grundprincip

ALL lös information hanteras med metadatalogik:

- Numerisk information
- Alfanymerisk information
- Textinformation
- Associerade filer (bilder, dokument, etc.)

Inga "fasta fält" för specialinformation - allt är metadatafält med definierad logik.

Del 1: Metadatainställningar (Adminkonfiguration)

Meny: Metadatainställningar

Detta är där administratören definierar systemets metadatastruktur.

Steg 1: Skapa Metadataområden

Metadataområden = Grupperingar av relaterade metadatafält

Exempel på metadataområden:

- Grunduppgifter
- Produktionsuppgifter
- Status
- Kontaktuppgifter
- Tillgångsuppgifter
- Kontroll-/Besiktningsuppgifter

Steg 2: Definiera Metadatafält

Under varje metadataområde definieras specifika **metadatafält**.

Exempel på metadatafält:

- Region
- Kundens objektnummer (ej systemets objektnummer)
- Antal
- Kvadratmeter
- Skyltning okej
- Kontrolllyftkrok

Steg 3: Metadatafamiljer (Grupperade fält)

Vissa metadatafält kan grupperas i **familjer** där flera underfält hör ihop.

Exempel: Metadatafamilj "Kontakt"

```
Kontakt (huvudfält)
├─ Kontaktnamn (underfält)
├─ Kontakttitel (underfält)
├─ Kontakttelefonnummer (underfält)
└─ Kontakte-post (underfält)
```

Logik: De fyra underfälten hör alltid ihop som EN kontakt.

Del 2: Format för Metadatafält

För varje metadatafält definieras **formatet** (datatyp och begränsningar):

Formattyper

1. **Text (alfanumeriskt)**
 - Fritext
 - Exempel: Objektnamn, kommentarer
2. **Numeriskt**
 - Endast siffror
 - Exempel: Antal, kvadratmeter, vikt
3. **Urval (förvalt värden)**
 - Användaren väljer från fördefinierade alternativ
 - **Exempel 1:** Storlek → Small (S), Medium (M), Large (L)
 - **Exempel 2:** Skyltning okej → Okej, Inte okej
 - **Exempel 3:** Status → Aktiv, Inaktiv, Under service
4. **Fil/Bild**
 - Uppladdning av associerade filer
 - Exempel: Foto, dokument, ritningar

Del 3: Objektets Systemfält (ENDAST dessa)

Ett **objekt** är en informationspost som består av:

Obligatoriska systemfält:

1. **Unikt objektnummer** (systemgenererat)
2. **Objektnamn** (redigerbart)
3. **Förälderobjekt** (koppling uppåt i hierarki, kan vara tomt)
4. **Status: Aktivt eller Arkiverat**

Det är ALLT som är systemfält.

Exempel på objekt:

- Ett återvinningsrum (förälderobjekt)
 - En enskild återvinningskärl (barnobjekt under återvinningsrummet)
 - En byggnad
 - En trappa
 - En hiss
-

Del 4: Fylla Objekt med Metadata

Metadata läggs till ett objekt på två sätt:

Metod 1: Import/Uppladdning

- Importera objekt med tillhörande metadatafält och värden
- Exempelvis från fil eller extern källa

Metod 2: Via Uppgifter

När en **uppgift** utförs på ett objekt kan den:

- **Aktivera** ett metadatafält på objektet
- **Uppdatera** ett befintligt metadatafält

Exempel:

- **Uppgift:** "Kontrollera lyftkrok"
- **Effekt:** Aktiverar metadatafältet "Kontrolllyftkrok" på objektet
- **Värde:** Fyller i värdet "Okej" eller "Inte okej"

Efter att uppgiften är slutförd finns metadatafältet "Kontrolllyftkrok" permanent på objektet med det valda värdet.

Del 5: Metadatavärden - Unikt eller Katalog

När ett metadatafält definieras anges om det ska innehålla:

5.1 Unikt värde (endast ett värde)

Metadatafältet kan endast innehålla **ett aktivt värde** åt gången.

Exempel:

- **Antal** → 10 (bara ett tal)
- **Storlek** → Medium (bara ett val)
- **Kvadratmeter** → 45.5 (bara ett tal)
- **Skyltning okej** → Okej (bara ett val)

5.2 Katalog (flera värden)

Metadatafältet fungerar som en **katalog** med flera poster.

Exempel 1: Foton (bildkatalog)

Metadatafält: "Verifieringsbilder"

- └ Foto 1 (2026-06-01)
- └ Foto 2 (2026-06-05)
- └ Foto 3 (2026-06-10)
- └ Foto 4 (2026-06-15)

Användaren kan bläddra genom 3-4 (eller fler) bilder kopplade till detta fält.

Exempel 2: Kontakter (strukturerad katalog)

Metadatafält: "**Kontakter**"

- ☐ Kontakt 1: Anna Andersson, VD, 070-1234567, anna@example.com
- ☐ Kontakt 2: Bo Bergman, Driftchef, 070-9876543, bo@example.com
- ☐ Kontakt 3: Clara Carlsson, Lokalansvarig, 070-5555555, clara@example.com

Logik: Varje post i katalogen innehåller hela kontaktfamiljen (namn + titel + telefon + e-post).

Del 6: Manuell Editering av Metadata

När användaren öppnar ett unikt objekt kan metadata **editeras manuellt**:

Tillåtna operationer:

- ☒ Justera befintliga metadatavärden
- ☒ Lägga till nya metadatafält
- ☒ Radera felaktig metadata
- ☒ Uppdatera katalogposter (lägga till/ta bort kontakter, bilder, etc.)

Del 7: Orderkoncept & Metadatavillkor

7.1 Filtrera objekt via metadata

När ett **orderkoncept** kopplas till objekt kan det ha **villkor** baserat på metadata.

Exempel 1: Filtrera på objekttyp

Orderkoncept: "Städning av återvinningsrum"
Villkor: Objektets metadatafält "Objekttyp" = "Återvinningsrum"

Effekt: Orderkonceptet hakar ENDAST fast på objekt som är återvinningsrum, även om det finns andra objekttyper i klustret.

Exempel 2: Specifik utrustning

Orderkoncept: "Tvätt av matavfallskärl"
Villkor: Objektets metadatafält "Typ" = "Matavfallskärl"

Effekt: Orderkonceptet söker igenom objektklustret och hittar endast matavfallskärl.

7.2 Kluster & Navigation

Ett **kluster** = flera objekt länkade via föräldra-barn-relation

Exempel på kluster:

```

Butik Stockholm (förälder)
├─ Återvinningsrum 1 (barn)
│   ├── Matavfallskärl 1 (barnbarn)
│   ├── Matavfallskärl 2 (barnbarn)
│   └─ Papperskärl 1 (barnbarn)
└─ Återvinningsrum 2 (barn)
    ├── Matavfallskärl 3 (barnbarn)
    └─ Plastkärl 1 (barnbarn)
  
```

Orderkonceptets navigation:

1. Börjar vid "Butik Stockholm"
2. Navigerar ner i klustret
3. Filtreerar baserat på metadatavillkor
4. Hittar alla "Matavfallskärl" (objekt 1, 2, och 3)

Del 8: Artiklar & Metadatakorrelation

8.1 Artikelvillkor

En **artikel** inom ett orderkoncept kan ha villkor för vilka objekt den ska appliceras på.

Exempel:

```

Artikel: "Tvätt av matavfallskärl (per styck)"
Villkor: Objektets metadatafält "Typ" = "Matavfallskärl"
  
```

Effekt: Artikeln aktiveras ENDAST på objekt som är matavfallskärl.

8.2 Kvantitetskorrelation

En artikels **antal** kan korrelera med ett metadatafält på objektet.

Exempel 1: Korrelation med "Antal"

```

Artikel: "Tvätt av matavfallskärl"
Kvantitetskorrelation: Objektets metadatafält "Antal"
  
```

```

Om objektet har metadatafält "Antal" = 10
→ Artikeln multipliceras × 10
→ Uppgiften blir: "Tvätta 10 matavfallskärl"
  
```

Exempel 2: Korrelation med "Kvadratmeter"

Artikel: "Städning av golv (per kvm)"
 Kvantitetskorrelation: Objektets metadatafält "Kvadratmeter"

Om objektet har metadatafält "Kvadratmeter" = 45.5
 → Artikeln multipliceras $\times 45.5$
 → Uppgiften blir: "Städa 45.5 kvm golv"

Logik: Artikeln "frågar" objektet om det har det specificerade metadatafältet och använder dess värde för att beräkna antal.

Del 9: Artiklar som Pushar Metadata

9.1 Metadatauppdateringar vid uppgiftsslutförande

En artikel kan konfigureras att **pusha in flera metadatafält** när uppgiften slutförs.

Exempel: Tvätt av matavfallskärl med kontroll

Artikelkonfiguration:

Artikel: "Tvätt av matavfallskärl med skyltningskontroll"

Associerade metadatafält som ska uppdateras:

1. "Antal" (numeriskt fält)
2. "Skyltning okej" (urval: Okej / Inte okej)

Uppgiftens utförande:

När fältarbetaren ska **slutföra uppgiften** måste hen:

Steg 1: Ange antal

- Systemet föreslår: 10 (baserat på objektets befintliga metadata "Antal" = 10)
- Fältarbetaren kan justera: Om det faktiskt var 12 stycken, ändra till 12

Steg 2: Välja status för skyltning

- **Alternativ:** Okej / Inte okej
- Fältarbetaren väljer: "Okej"

Steg 3: Slutför uppgiften

- Uppgiften kvitteras som slutförd

Effekt på objektet:

Metadatan på det unika objektet uppdateras:

Objekt: Matavfallskärl #4567
 Metadata efter uppgift:
 └─ "Antal" = 12 (uppdaterat från 10)
 └─ "Skyltning okej" = "Okej" (ny/uppdaterad)
 └─ "Senaste tvätt" = 2026-06-17 (systemgenererat timestamp)

9.2 Flera metadatafält från en artikel

En artikel kan pusha **obegränsat antal metadatafält**.

Exempel: Omfattande besiktning

Artikel: "Årlig besiktning av hiss"

Associerade metadatafält:

1. "Kontrolllyftkrok" → Okej / Inte okej
2. "Kontrollnödstoppknapp" → Okej / Inte okej
3. "Kontrollbelysning" → Okej / Inte okej
4. "Mätning ljudnivå" → Numeriskt (dB)
5. "Besiktningsfoto" → Bild (uppladdning)
6. "Besiktningskommentar" → Fritext

När uppgiften slutförs måste fältarbetaren fylla i ALLA dessa fält, och värdena pushas till objektets metadata.

Del 10: Metadata i Sökfunktioner & Villkor

10.1 Sökning baserad på metadata

Systemet kan **söka och filtrera objekt** baserat på metadatavärden.

Exempel:

- Hitta alla objekt där metadatafält "Status" = "Under service"
- Hitta alla objekt där metadatafält "Region" = "Stockholm"
- Hitta alla objekt där metadatafält "Antal" > 5

10.2 Villkorsstyrd kundfakturerering

Orderkoncept kan använda metadata för att **identifiera faktureringsansvarig**.

Scenario:

Objekt: Butik Kristianstad

Metadatafält "Kundnummer" = 78901

Orderkoncept: "Städning Hemköp"

Konfiguration: "Hämta kundnummer från objektets metadatafält 'Kundnummer'"

Effekt:

1. Orderkonceptet ser att objektet har metadatafält "Kundnummer"
2. Hämtar värdet: 78901
3. Fakturerar kund 78901 för arbetet på detta objekt

Alternativ:

- Om metadatafält "Kundnummer" INTE finns på objektet → använd orderkonceptets default-kund
- Om metadatafält "Fakturera" = "Nej" → generera ingen faktura

Del 11: Metadataflöde - Sammanfattning

Hela metadatalivscykeln:



Del 12: Tekniska Implementation för Replit

12.1 Databas & Datamodell

Tabellstruktur (förenklad):

Tabell: metadata_areas

id	name	description
1	Grunduppgifter	Grundläggande info
2	Produktionsuppgifter	Produktionsdata
3	Status	Statusuppgifter

Tabell: metadata_fields

id	area_id	name	format	is_catalog	family_id
1	1	Region	text	false	null
2	1	Antal	numeric	false	null
3	2	Kontakt	family	true	1
4	2	Kontaktnamn	text	false	1
5	2	Kontakttel	text	false	1

Tabell: metadata_field_options (för urval)

id	field_id	value	display
1	8	S	Small
2	8	M	Medium
3	8	L	Large
4	12	ok	Okej
5	12	not_ok	Inte okej

Tabell: objects

id	unique_number	name	parent_id	status
1	OBJ-001	Butik Stockholm	null	active
2	OBJ-002	Återvinningsrum 1	1	active
3	OBJ-003	Matavfallskärl 1	2	active

Tabell: object_metadata

id	object_id	field_id	value	catalog_index	updated_at
1	3	2	10	null	2026-06-17
2	3	12	ok	null	2026-06-17
3	2	4	Anna Andersson	1	2026-06-15
4	2	5	070-1234567	1	2026-06-15
5	2	4	Bo Bergman	2	2026-06-16
6	2	5	070-9876543	2	2026-06-16

Förklaring catalog_index :

- null = unikt värde (endast ett värde för detta fält på objektet)
- 1, 2, 3... = katalogpost (flera poster för samma fält)

12.2 API-endpoints (exempel)

```

GET /api/metadata/areas - Lista metadataområden
GET /api/metadata/fields?area_id={{id}} - Lista fält i område
POST /api/metadata/fields - Skapa nytt metadatafält
PUT /api/metadata/fields/{{id}} - Uppdatera metadatafält

GET /api/objects/{{id}}/metadata - Hämta objektets metadata
POST /api/objects/{{id}}/metadata - Lägg till metadata på objekt
PUT /api/objects/{{id}}/metadata/{{field_id}} - Uppdatera metadatavärde
DEL /api/objects/{{id}}/metadata/{{field_id}} - Ta bort metadata

GET /api/objects?metadata[field_id]=value - Sök objekt via metadata

```

12.3 Viktiga Valideringskrav

1. Formatvalidering

- Numeriska fält: Acceptera endast siffror
- Urvalsfält: Acceptera endast fördefinierade värden
- Textfält: Begränsa längd om specificerat

2. Kataloghantering

- Unikt värde: Tillåt endast EN post per fält
- Katalog: Tillåt flera poster med unika catalog_index

3. Familjehantering

- Alla underfält i familj måste uppdateras tillsammans
- Katalog av familjer: Alla underfält delar samma catalog_index

4. Artikelkvittning

- Obligatoriska metadatafält måste fyllas i innan uppgift kan slutföras
- Validera att värden följer fältets formatdefinition

12.4 UI/UX Överväganden

Metadatainställningar (Admin):

- Drag-and-drop för att ordna metadataområden
- Tydlig gruppering av fält inom områden
- Indikator för familjerelationer
- Förhandsvisning av hur metadata presenteras

Objektvy (Användare):

- Dynamisk layout baserat på tillgängliga metadataområden
- Kollapsbara sektioner för varje metadataområde
- Tydlig skillnad mellan unika värden och kataloger
- "Lägg till"-knapp för katalogfält
- Inline-editering av metadatavärden

Uppgiftsutförande (Fältarbetare):

- Checklista över obligatoriska metadatafält
- Förfyllda värden från objektets befintliga metadata
- Tydlig indikation vad som är obligatoriskt vs frivilligt
- Validering i realtid

Sammanfattning för Replit

Nyckelprinciper:

1. **Metadatan är fundamentet** - allt som inte är systemfält (nummer, namn, förälder, status) är metadata
2. **Flexibilitet & Struktur** - administratören definierar strukturen, systemet tillämpar den konsekvent
3. **Flera inmatningssätt** - import, uppgifter, manuell editering
4. **Intelligenta kopplingar** - orderkoncept och artiklar använder metadata för villkor och beräkningar
5. **Dynamisk uppdatering** - metadata pushas tillbaka till objekt när uppgifter slutförs
6. **Sökbarhet** - all metadata är sökbar och kan användas i filter och villkor

Frågor till Replit:

- Hur föreslår ni att familjelogiken implementeras i gränssnittet?
- Vilken strategi för kataloghantering (pagination, lazy loading)?
- Förslag på validering för metadataformat (client-side vs server-side)?
- Hur ska historik för metadataändringar hanteras (versionshantering)?

Projektkontext: Traivo - AI-driven planeringsplattform för fältservice

Datum: 2026-06-17

Dokumenttyp: Teknisk specifikation - Metadatalogik